



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

Bagian ini menjelaskan secara rinci tahapan dan prosedur yang dilakukan selama praktikum pada modul 1, meliputi crimping kabel LAN RJ45, konfigurasi routing statis, serta konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol RIP.

1.1 Crimping Kabel LAN RJ45

Langkah-langkah dalam melakukan crimping kabel LAN RJ45 adalah sebagai berikut.

1. Persiapkan alat dan bahan yang diperlukan, meliputi kabel LAN, konektor RJ45, tang potong, dan alat crimping.
2. Kupas bagian ujung kabel LAN hingga delapan kabel di dalamnya terlihat, yaitu kabel Biru, Biru Putih, Hijau, Hijau Putih, Oranye, Oranye Putih, Coklat, dan Coklat Putih.



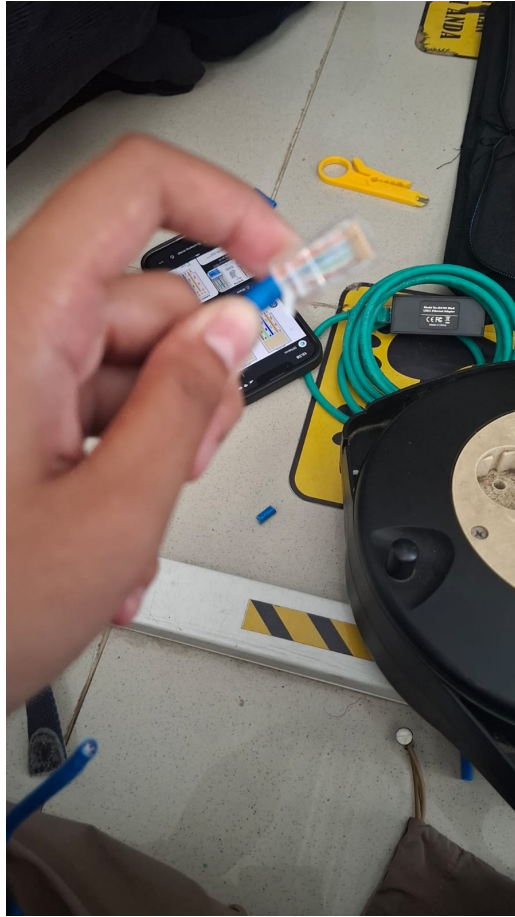
Gambar 1: Kupas Ujung Kabel

3. Susun kabel-kabel tersebut sesuai dengan urutan standar tipe *Straight*.



Gambar 2: Urutkan Warna

4. Setelah susunan kabel dirasa sudah benar, rapikan ujung kabel dengan memotong kelebihan-nya agar mudah dimasukkan ke dalam konektor RJ45.
5. Masukkan kabel yang telah tersusun ke dalam konektor RJ45 hingga mentok dan tidak dapat dimasukkan lebih jauh.
6. Tempatkan konektor RJ45 pada alat crimping, lalu tekan hingga terdengar bunyi “klik”.



Gambar 3: Klik

7. Lakukan pengecekan konektivitas kabel menggunakan *cable tester* untuk memastikan seluruh pin telah terhubung dengan baik.
8. Apabila semua pin telah terkoneksi, kabel LAN RJ45 siap untuk digunakan.

1.2 Routing Statis

Percobaan routing statis dilakukan menggunakan aplikasi Winbox serta router dan switch yang disediakan oleh Lab MIOT. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut.

1. Lakukan reset pada router agar konfigurasi sebelumnya terhapus dan tidak menimbulkan konflik.
2. Akses router melalui aplikasi Winbox menggunakan MAC address atau IP default, kemudian login dengan akun admin.
3. Konfigurasi IP address pada interface `ether1` yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya terdapat dua perangkat yang terhubung, digunakan prefix `/30` dengan alokasi IP `10.10.10.1` untuk perangkat pertama dan `10.10.10.2` untuk perangkat kedua.
4. Tambahkan IP address pada interface `ether2` yang digunakan untuk menghubungkan laptop dengan router. Digunakan prefix `/27` yang mampu menampung hingga 20 pengguna, dengan IP `192.168.10.1/27` untuk router 1 dan `192.168.20.1/27` untuk router 2.

5. Tambahkan rute secara manual melalui menu **IP** → **Routes** → klik "+". Isi kolom *Dst. Address* dengan jaringan tujuan, yaitu 192.168.20.0/27 pada router 1 dan 192.168.10.0/27 pada router 2. Isi kolom *Gateway* dengan IP ether1 perangkat tetangga, yaitu 10.10.10.2 untuk router 1 dan 10.10.10.1 untuk router 2.
6. Konfigurasi IP address secara manual pada kedua laptop melalui Control Panel atau Settings Windows, sesuaikan IP, netmask, dan gateway dengan konfigurasi router masing-masing.
7. Lakukan pengujian konektivitas dengan melakukan ping dari laptop pertama ke laptop kedua.

1.3 Routing Dinamis (RIP)

Routing dinamis merupakan metode routing di mana router saling bertukar informasi secara otomatis menggunakan protokol routing dinamis, sehingga tabel routing dapat diperbarui secara otomatis apabila terjadi perubahan pada topologi jaringan. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut.

1. Reset router untuk memastikan tidak ada konfigurasi lama yang dapat mengganggu proses konfigurasi.
2. Login ke router melalui Winbox menggunakan MAC address atau IP default dengan akun admin.
3. Pastikan paket RIP telah aktif pada router, aktifkan apabila belum tersedia.
4. Konfigurasi IP address pada ether1 sebagai jalur antar-router dengan prefix /30, dan pada ether2 sebagai jalur ke laptop dengan prefix /27.
5. Konfigurasi DHCP server melalui menu **IP** → **DHCP** → **DHCP Setup**, ikuti langkah yang tersedia dan sesuaikan interface dengan ether2.
6. Aktifkan RIP melalui menu **Routing** → **RIP** → **Interface** → klik "+", pilih ether all sebagai interface. Atur parameter *Receive* menjadi V1-2, *Send* menjadi V2, dan *Authentication* menjadi None.
7. Tambahkan seluruh network yang ada di router melalui menu **Routing** → **RIP** → **Network** → "+".
8. Tambahkan gateway perangkat tetangga melalui menu **Routing** → **RIP** → **Neighbours** → "+".
9. Ubah konfigurasi IP pada laptop menjadi DHCP agar perangkat dapat memperoleh IP secara otomatis dari DHCP server yang dikonfigurasi pada router.
10. Apabila seluruh konfigurasi telah selesai, lakukan pengujian konektivitas dengan melakukan ping antar kedua laptop.

2 Analisis Hasil Percobaan

Bagian ini membahas hasil yang diperoleh selama pelaksanaan praktikum modul 1, mencakup evaluasi terhadap tiga percobaan yang dilakukan, yaitu crimping kabel LAN RJ45, routing statis, dan routing dinamis.

2.1 Crimping Kabel LAN RJ45

Kegiatan crimping kabel LAN RJ45 yang dikerjakan pada sesi ini menunjukkan kesesuaian antara pemahaman teoritis dengan pelaksanaan di lapangan. Seluruh tahapan berhasil dilewati hingga proses penguncian konektor menggunakan alat crimping. Meski demikian, saat memasuki tahap verifikasi sambungan, ditemukan permasalahan berupa transmisi sinyal yang tidak stabil. Beberapa indikator menunjukkan keberhasilan koneksi, sementara sebagian lainnya tidak memberikan respons. Upaya perbaikan dengan menekan atau menggeser posisi konektor hanya memberikan hasil sementara — sinyal muncul sesaat lalu kembali menghilang. Hal ini menjadi indikasi bahwa proses penguncian konektor belum menghasilkan sambungan yang solid, sehingga rentan terhadap interferensi pada jalur pengiriman data.

2.2 Routing Statis

Pengujian routing statis dilakukan dengan mengikuti alur konfigurasi yang telah dipahami dari materi perkuliahan. Proses berlangsung hingga tahap pemeriksaan koneksi jaringan. Ketika koneksi diuji antara masing-masing laptop dengan router yang berada dalam satu segmen jaringan, hasilnya menunjukkan komunikasi yang sempurna tanpa adanya paket yang hilang. Namun situasi berbeda terjadi saat pengujian dilakukan lintas segmen, yakni antara laptop di jaringan pertama dengan laptop di jaringan kedua. Seluruh paket yang dikirimkan gagal sampai ke tujuan, yang menandakan adanya permasalahan pada konfigurasi jalur antar-jaringan yang belum terselesaikan.

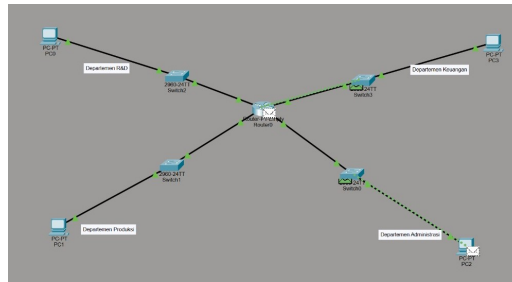
2.3 Routing Dinamis

Percobaan routing dinamis terpaksa tidak dapat dilaksanakan pada sesi praktikum ini. Fokus kelompok terbagi untuk menangani permasalahan yang muncul pada percobaan routing statis, sehingga alokasi waktu yang tersisa tidak mencukupi untuk memulai konfigurasi routing dinamis.

3 Hasil Tugas Modul

Bagian ini memuat hasil dari pengerjaan tugas tambahan yang diberikan dalam modul praktikum serta penjelasan dari jawaban tersebut.

1. Pada tugas modul ini, simulasi jaringan dibangun menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Berdasarkan tugas pendahuluan yang telah dikerjakan sebelumnya, topologi yang dirancang terdiri dari satu router yang terhubung ke empat switch, di mana masing-masing switch mewakili satu departemen dan terhubung ke satu PC sebagai end device. Setiap perangkat dikonfigurasi sesuai tabel IP yang telah dibuat agar seluruh jaringan dapat saling berkomunikasi satu sama lain.



Gambar 4: Gambar Cisco

2. Kesulitan yang dialami terdapat pada percobaan kedua, di mana langkah-langkah konfigurasi yang diberikan kurang jelas dan sulit untuk dipahami. Instruksi yang tersedia tidak merinci secara spesifik peran masing-masing PC dalam proses konfigurasi, sehingga menimbulkan kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan pada PC 1 dan apa yang harus dilakukan pada PC 2. Sebagai contoh, tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa PC 1 berperan sebagai pengirim paket sedangkan PC 2 berperan sebagai penerima, serta tidak ada panduan langkah demi langkah yang memisahkan konfigurasi keduanya secara terstruktur. Hal ini menyebabkan proses percobaan memakan waktu lebih lama karena harus mencoba sendiri tanpa panduan yang memadai.

4 Kesimpulan

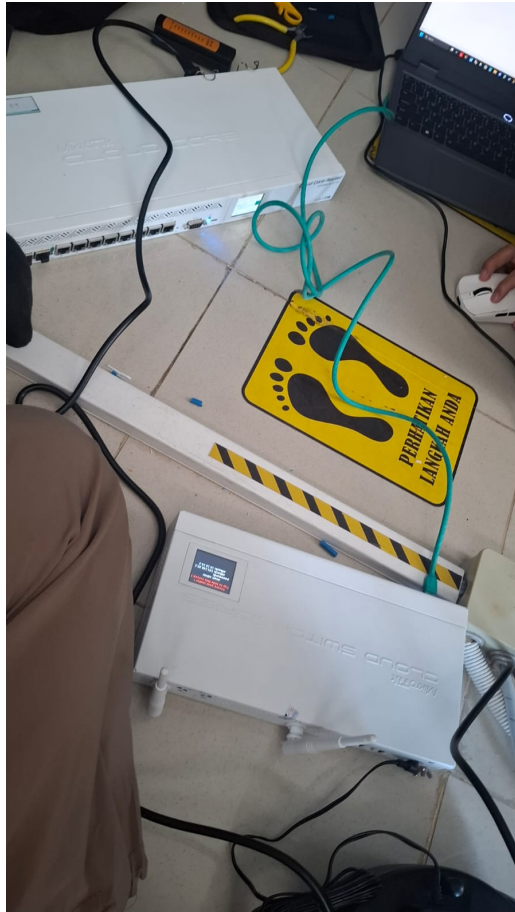
Berdasarkan pelaksanaan praktikum modul 1 yang mencakup tiga percobaan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Proses crimping kabel LAN RJ45 berhasil dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang dipelajari. Namun, hasil pengujian konektivitas menunjukkan adanya ketidakstabilan sinyal yang disebabkan oleh sambungan konektor yang kurang optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas hasil crimping sangat bergantung pada ketelitian dan ketepatan dalam menyusun serta mengunci kabel ke dalam konektor RJ45.
2. Konfigurasi routing statis berhasil diterapkan pada tahap pengalamatan IP dan pengujian koneksi dalam satu segmen jaringan, yang dibuktikan dengan keberhasilan ping dari masing-masing laptop ke router yang terhubung langsung tanpa adanya paket yang hilang. Namun, komunikasi lintas segmen antara perangkat pertama dan perangkat kedua belum berhasil terlaksana, yang menunjukkan masih terdapat kesalahan pada konfigurasi rute antar-jaringan yang perlu diperiksa lebih lanjut.
3. Percobaan routing dinamis menggunakan protokol RIP tidak sempat dilaksanakan pada sesi ini akibat keterbatasan waktu yang tersisa untuk proses *troubleshooting* pada percobaan routing statis. Meski demikian, dari materi yang telah dipelajari, routing dinamis menawarkan keunggulan dibandingkan routing statis karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis tanpa perlu konfigurasi manual ketika terjadi perubahan pada topologi jaringan.
4. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dasar jaringan komputer, mulai dari lapisan fisik berupa pembuatan kabel LAN hingga lapisan jaringan berupa konfigurasi routing. Kendala yang ditemui selama praktikum menjadi

pembelajaran berharga dalam memahami pentingnya ketelitian pada setiap tahap konfigurasi jaringan.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 5: Gambar 1